

CAHIER DES CHARGES



INCISION

剃 · SHAVE

UNE COURSE DE FRAPPE EN TEMPS RÉEL

UN PROJET DE PLATEFORME PÉDAGOGIQUE

PHILIPPE MONFOUAYI · 28 SEPTEMBRE 2026



ESCALE 01

Vision du produit

Cette plateforme aide les élèves de 12 à 17 ans à gagner en vitesse et en précision au clavier. Une classe rejoint une salle, court sur un texte partagé, suit sa progression en direct et consulte des résultats comparables. Les enseignants utilisent les mêmes fonctions que les autres comptes.

Le produit distingue un entraînement ou une évaluation sans bonus d'un mode Arcade plus ludique. Les performances et classements de ces modes restent séparés pour que les élèves puissent suivre leurs progrès dans des conditions comparables.

Portée du cahier. Les exigences réunissent les demandes du client, ses réponses et les choix du responsable du projet. Les hypothèses non confirmées sont signalées séparément.

02

ESCALE 02

Glossaire

Les mots ci-dessous gardent le même sens dans le cahier, l'interface et les résultats.

Compte

Identité permanente, créée localement ou obtenue via GitHub ou Discord.

Salle ou lobby

Espace d'attente conservé entre plusieurs manches.

Coureur

Participant prêt dont la frappe compte dans la manche et son classement.

Manche

Course du compte à rebours au résultat final.

Précision

Part des frappes correctes parmi les frappes comptées.

DNF

Did not finish : résultat partiel d'un coureur n'ayant pas fini.

Arcade

Mode ludique avec bonus et classement distinct de l'entraînement.

Bot

Coureur simulé par le système; il ne peut jamais être hôte.

Frappe bloquée

Mode d'erreur où le caractère fautif doit être corrigé avant d'avancer.

Invité

Identité temporaire pouvant participer sans créer de compte.

Hôte

Compte qui configure une salle et donne le départ; il peut rester spectateur.

Spectateur

Participant qui voit la manche sans saisir le texte ni être classé.

WPM

Words per minute : mots normalisés de cinq caractères par minute.

WPM net

Vitesse brute pondérée par la précision; score officiel des finisseurs.

Matchmaking

Recherche d'une salle compatible, puis création d'une salle si nécessaire.

Finisseur

Coureur ayant saisi tout le texte avant la fin de la manche.

Frappe libre

Mode d'erreur où la faute reste visible et comptée sans bloquer la suite.

Types de salle

Publique (listée), privée (code partagé) ou sur invitation (lien à usage unique).

CONVENTION DE MESURE

WPM brut = caractères pris en compte ÷ 5 ÷ minutes

WPM net = WPM brut × précision

Les règles exactes de comptage des corrections seront documentées avec les tests afin d'appliquer le même calcul à tous.

03

ESCALE 03

Exigences du produit

E Essentiel **S** Souhaitable **M** Moins prioritaire

IDENTITÉS, INVITÉS ET PROFILS

ID-01	Créer un compte local avec nom unique et mot de passe haché, sans conserver de courriel.	E
ID-02	Se connecter avec GitHub ou Discord, sans stocker l'adresse courriel du fournisseur.	E
ID-03	Proposer « Se souvenir de moi »; aucune récupération par courriel n'est prévue.	E
ID-04	Permettre de lier GitHub ou Discord à un compte local après vérification du mot de passe.	M
ID-05	Afficher un avatar et permettre de le remplacer, y compris s'il vient d'un fournisseur externe.	S
ID-06	Admettre des invités avec pseudo et avatar propres à leur salle, sans droit de créer une salle.	E
ID-07	Afficher l'historique et les statistiques de l'invité pendant sa session.	E
ID-08	Rendre les profils trouvables par nom, avec visibilité des statistiques au choix : privée, résumée ou publique.	S

03 · EXIGENCES DU PRODUIT **SUITE**

SALLES ET MODES D'ACCÈS

SAL-01	Tout compte peut créer une salle; son hôte peut participer ou rester spectateur.	E
SAL-02	Lister les salles publiques ouvertes et permettre de les rejoindre.	E
SAL-03	Rejoindre une salle privée au moyen d'un code partagé.	E
SAL-04	Rejoindre une salle sur invitation avec un lien individuel à usage unique.	E

VIE DE LA SALLE

SAL-05	Démarrer avec au moins deux coureurs prêts, dont éventuellement un humain et un bot.	E
SAL-06	L'hôte décide du départ; le compte à rebours dure cinq secondes et verrouille la configuration.	E
SAL-07	Conserver la salle entre les manches et remettre tous les joueurs à l'état non prêt.	E
SAL-08	Laisser revenir l'hôte après une courte coupure; transférer ses droits lorsqu'il quitte.	E
SAL-09	Permettre l'annulation confirmée d'une manche sans résultat officiel; fermer la salle hors course.	E
SAL-10	Proposer un matchmaking rejoignant une salle publique ou en créant une automatiquement.	S

DÉROULEMENT ET CLASSEMENT

RAC-01	Fournir le même texte à tous les coureurs d'une manche d'entraînement ou d'évaluation.	E
RAC-02	Afficher les positions en direct et signaler discrètement les dépassements.	E
RAC-03	Terminer lorsque tous ont fini ou au délai; l'hôte choisit un timer automatique ou manuel.	E
RAC-04	Garder visibles et compter les erreurs en frappe libre; exiger leur correction en frappe bloquée.	E
RAC-05	Permettre l'abandon définitif d'une manche en conservant un résultat partiel.	E
RAC-06	Conserver la progression d'un coureur déconnecté et permettre son retour jusqu'à cinq minutes.	E
RAC-07	Enregistrer les résultats partiels à la fin du timer ou lors d'une déconnexion prolongée.	E
RAC-08	Classer les finisseurs par WPM net, puis les non-finisateurs selon leurs progrès.	E
RAC-09	Séparer les résultats selon le mode de jeu et le mode de gestion des erreurs.	E
RAC-10	Signaler l'inactivité prolongée sans éliminer automatiquement le coureur.	S

TEXTES

TXT-01	Choisir un texte du catalogue ou saisir un texte propre à la salle.	E
TXT-02	Choisir un texte cohérent ou ciblé et fixer sa longueur en nombre de mots.	E
TXT-03	Inclure accents, chiffres, ponctuation et caractères spéciaux dans les exercices.	E
TXT-04	Proposer des textes français et anglais indépendamment de la langue de l'interface.	E
TXT-05	Utiliser des textes autorisés dans le catalogue et garder les saisies de l'hôte privées.	E

03 · EXIGENCES DU PRODUIT **SUITE**

58 exigences

48 E

8 S

2 M

BOTS

BOT-01	Ajouter ou retirer des bots avant le départ; un bot permet l'entraînement en solo.	E
BOT-02	Offrir quatre niveaux de bots avec vitesse, pauses et erreurs variables.	E
BOT-03	Supporter une manche de vingt bots et exclure les bots du rôle d'hôte.	S

ARCADE ET BONUS

BON-01	Réserver les bonus au mode Arcade; l'entraînement et l'évaluation restent comparables.	E
BON-02	Aider les retardataires par réduction du texte restant ou ajout de mots aux leaders.	E
BON-03	Pouvoir masquer brièvement le texte futur sans cacher le caractère à saisir.	S
BON-04	Activer les bonus manuellement par défaut ou automatiquement si l'hôte le choisit.	S

STATISTIQUES

STA-01	Conserver l'historique des manches terminées et des résultats partiels des comptes.	E
STA-02	Montrer progression, vitesse brute et nette, précision et records personnels.	E
STA-03	Montrer les caractères difficiles et une carte thermique privée du clavier.	E
STA-04	Permettre le transfert des résultats d'invité vers un compte créé ensuite.	S
STA-05	Comparer les résultats d'une manche et séparer les records par mode.	E

EXPÉRIENCE ET INTERFACE

EXP-01	Offrir une course vivante, avec nom et logo originaux, adaptée aux élèves de 12 à 17 ans.	E
EXP-02	Offrir des thèmes clair et sombre.	E
EXP-03	Rester utilisable sur ordinateur et tablette; sur téléphone, limiter à l'observation.	E
EXP-04	Proposer l'interface en français et en anglais.	E
GAM-01	Pouvoir attribuer des trophées de progression en complément des résultats.	M

CONTRAINTES ET LIVRAISON

LIV-01	Développer avec React, Next.js et TypeScript; utiliser Tailwind CSS et PostgreSQL.	E
LIV-02	Écrire le code produit en TypeScript, sans JavaScript rédigé pour le projet.	E
LIV-03	Synchroniser salles, positions et classements en temps réel.	E
LIV-04	Accueillir 50 utilisateurs humains dans une salle sans dégradation perceptible.	E
LIV-05	Publier le site en HTTPS sans dépendre d'un serveur de l'école.	E
LIV-06	Lancer des tests automatisés à chaque push, puis déployer automatiquement après réussite.	E
LIV-07	Documenter utilisation, installation, tests, déploiement et décisions du projet.	E
LIV-08	Rendre la lecture, la navigation et les indicateurs accessibles dans tous les modes.	E

04

ESCALE 04

Contradictions et zones floues

Chaque tension a une décision de travail. Les choix laissés par le client restent identifiés comme tels.

Même texte ↔ bonus

Un texte identique rend les performances comparables; les bonus modifient l'objectif.

RETENU Séparer Entraînement ou Évaluation et Arcade, avec résultats distincts.

Vitesse ↔ précision

« Le plus rapide gagne » ne dit pas comment compter les erreurs.

RETENU Classer les finisseurs au WPM net, qui combine vitesse et précision.

Deux personnes ↔ solo

Le départ exige deux coureurs, mais un élève peut jouer seul avec un bot.

RETENU Un humain et un bot satisfont le minimum de deux coureurs prêts.

Capacité ↔ fluidité

Le souhait d'un grand nombre de joueurs ne fixe aucun seuil vérifiable.

RETENU Garantir 50 humains par salle; tester séparément les manches de bots.

Hôte ↔ continuité

L'hôte peut participer, observer, annuler et quitter pendant une manche.

RETENU Distinguer son rôle de salle; annulation confirmée ou transfert au départ volontaire.

Lien unique ↔ retour

Une invitation ne s'utilise qu'une fois, mais le joueur peut se reconnecter.

RETENU Après admission, l'identité de session autorise le retour sans réutiliser le lien.

OAuth ↔ aucun courriel

GitHub et Discord peuvent exposer un courriel, que le client refuse de stocker.

RETENU Conserver seulement l'identifiant stable nécessaire au compte.

Mineurs ↔ profils

La comparaison des performances ne doit pas publier tous les détails par défaut.

RETENU Profil consultable par nom, statistiques privées par défaut et visibilité choisie.

ZONE À CONFIRMER

Pour les bonus automatiques, il faut préciser quels joueurs appartiennent aux groupes de tête et de fin et combien de temps les effets durent. Une hypothèse provisoire figure en section 6.

AUTRES AMBIGUITÉS À SOUMETTRE AU CLIENT

« Pas de maximum » / « salle pleine »

PROVISOIRE seuil à clarifier (garantie de 50).

« Top 3/5 » impossible à deux

PROVISOIRE ciblage proportionnel provisoire.

Trois bonus annoncés, deux précisés

PROVISOIRE le masquage proposé reste à valider.

Inactivité : 1 ou 5 min ?

PROVISOIRE signal après 60 s; fin anticipée à confirmer.



ESCALE 05

Questions au client

Les réponses déjà reçues sont distinguées des questions encore ouvertes.

ID	QUESTION	RÉPONSE OU STATUT
Q-01	Un enseignant possède-t-il un espace de gestion de classe ?	CLIENT non, mêmes fonctions que les autres comptes.
Q-02	Un invité peut-il créer ou héberger une salle ?	CLIENT non, il peut seulement participer.
Q-03	Que se passe-t-il si l'hôte quitte ou perd sa connexion ?	CLIENT retour après courte coupure; au départ volontaire, successeur choisi ou plus ancien.
Q-04	« Salle pleine » : quel seuil ?	QUESTION OUVERTE seuil de fermeture à définir.
Q-05	Le client valide-t-il le masquage comme troisième bonus ?	QUESTION OUVERTE deux effets ont été décrits; proposition à valider.
Q-06	Entraînement et Évaluation sont-ils deux modes distincts ?	QUESTION OUVERTE statistiques séparées ? Mêmes règles ou non ?
Q-07	Les spectateurs comptent-ils dans la cible de 50 ?	QUESTION OUVERTE 50 humains incluent-ils les spectateurs ?
Q-08	Comment définir tête et fin lorsque la salle compte 2 à 50 joueurs ?	À CONFIRMER premier et dernier tiers, effet de 5 s non cumulable : règle à confirmer.
Q-09	Une tablette avec clavier physique peut-elle courir ?	À CONFIRMER proposition d'autoriser la frappe sur tablette avec clavier.
Q-10	Quels textes l'établissement peut-il fournir ou autoriser ?	À CONFIRMER catalogue composé de textes dont l'utilisation est permise.

AUTRE POINT DE CADRAGE

Les élèves de 12 ans peuvent accéder au produit par compte local ou comme invités; l'usage des fournisseurs externes et le traitement des données des mineurs devront être validés avec l'établissement avant la mise en production.

06 Hypothèses documentées

ESCALE 06

NON PRÉCISÉ JE SUPPOSE PARCE QUE

- H-01** Le client n'a pas précisé **la durée d'une invitation**. Je suppose qu'**elle expire après 24 heures ou dès son usage**, parce qu'**elle doit permettre la préparation sans ouvrir un accès permanent**.
- H-02** Le client n'a pas précisé **la visibilité initiale des profils**. Je suppose que **le pseudo et l'avatar restent trouvable**, tandis que **les statistiques et la carte thermique sont privées par défaut**, parce que **le public comprend des mineurs**.
- H-03** Le client n'a pas précisé **l'inactivité en course**. Je suppose qu'**un signal apparaît après 60 secondes sans progrès, sans exclusion**, parce que **l'absence de frappe ne prouve pas l'abandon**.
- H-04** Le client n'a pas précisé **l'origine des textes du catalogue**. Je suppose que **le catalogue utilise des contenus autorisés**, parce que **la sélection ne doit pas dépendre d'œuvres non licenciées**.
- H-05** Le client n'a pas précisé **la durée de « Se souvenir de moi »**. Je suppose que **la session dure au maximum 30 jours et reste désactivée par défaut**, parce que **les postes scolaires peuvent être partagés**.
- H-06** Le client n'a pas précisé **le ciblage ni la durée des bonus**. Je suppose que **les groupes de tête et de fin sont le premier et le dernier tiers (arrondis au supérieur, sans chevauchement), avec un effet de 5 s non cumulable**, parce que **les salles peuvent compter de 2 à 50 coureurs**.

07 Priorisation

ESCALE 07

E ESSENTIEL

Comptes et invités, salles, courses, textes, bots, bonus de remontée, statistiques, 50 humains, technologies imposées, HTTPS, tests et déploiement automatiques.

S SOUHAITABLE

Remplacement d'avatar, visibilité enrichie des profils, matchmaking, manche de vingt bots, signal d'inactivité, masquage et activation automatique des bonus, transfert des résultats invités.

M MOINS PRIORITAIRE

Liaison GitHub ou Discord à un compte local, trophées permanents et autres récompenses au-delà des résultats et records de base.

SEUILS RETENUS APRÈS CLARIFICATION

50 humains par salle

5 min de reprise

5 s de compte à rebours

Valeurs de cadrage fixées pour rendre ces scénarios vérifiables.

Règle de livraison. Les contraintes techniques sont obligatoires. Une exigence souhaitable ou moins prioritaire ne retarde jamais une exigence essentielle.